

exam_ref.yaml

```
# SPDX-FileCopyrightText: 2026 Pablo Gallardo
#
# SPDX-License-Identifier: CC-BY-4.0
```

```
exercise_collection:
  type: exam
  exercises:
    - id: AAII.EX.2022J2.1
      tags:
        - bagging
    - id: AAII.EX.2022J2.2
      tags:
        - bosque-aleatorio
    - id: AAII.EX.2022J2.3
      tags:
        - error-oob
    - id: AAII.EX.2022J2.4
      tags:
        - intensificacion-gradiente
    - id: AAII.EX.2022J2.5
      tags:
        - intensificacion-gradiente
    - id: AAII.EX.2022J2.6
      tags:
        - combinacion-clasificadores
    - id: AAII.EX.2022J2.7
      tags:
        - combinacion-clasificadores
    - id: AAII.EX.2022J2.8
      tags:
        - agrupamiento-combinatorio
    - id: AAII.EX.2022J2.9
      tags:
        - disimilitud
    - id: AAII.EX.2022J2.10
      tags:
        - chaining
    - id: AAII.EX.2022S0.1
      tags:
        - bosque-aleatorio
    - id: AAII.EX.2022S0.2
      tags:
        - bootstrapping
    - id: AAII.EX.2022S0.3
```

```

tags:
- error-prediccion-esperado
- id: AAIL.EX.2022S0.4
tags:
- adaboost
- intensificacion-gradiente
- id: AAIL.EX.2022S0.5
tags:
- intensificacion-gradiente
- id: AAIL.EX.2022S0.6
tags:
- intensificacion-gradiente
- id: AAIL.EX.2022S0.7
tags:
- combinacion-clasificadores
- id: AAIL.EX.2022S0.8
tags:
- agrupamiento-mezclas-gaussianas
- k-medias
- id: AAIL.EX.2022S0.9
tags:
- estimacion-numero-grupos
- id: AAIL.EX.2022S0.10
tags:
- disimilitud
- id: AAIL.EX.2023J2.1
tags:
- bagging
- id: AAIL.EX.2023J2.2
tags:
- bagging
- id: AAIL.EX.2023J2.3
tags:
- error-oob
- id: AAIL.EX.2023J2.4
tags:
- intensificacion-gradiente
- id: AAIL.EX.2023J2.5
tags:
- boosting
- id: AAIL.EX.2023J2.6
tags:
- indice-hartigan
- id: AAIL.EX.2023J2.7
tags:
- k-medias

```

- id: AAIJ.EX.2023J2.8
 - tags:
 - agrupamiento-datos-ausentes
- id: AAIJ.EX.2023J2.9
 - tags:
 - combinacion-clasificadores
- id: AAIJ.EX.2023J2.10
 - tags:
 - apilamiento
- id: AAIJ.EX.2023S0.1
 - equivalent: AAIJ.EX.2023J2.2
- id: AAIJ.EX.2023S0.2
 - tags:
 - bosque-aleatorio
- id: AAIJ.EX.2023S0.3
 - tags:
 - boosting
- id: AAIJ.EX.2023S0.4
 - equivalent: AAIJ.EX.2023J2.4
- id: AAIJ.EX.2023S0.5
 - tags:
 - adaboost
- id: AAIJ.EX.2023S0.6
 - equivalent: AAIJ.EX.2023J2.9
- id: AAIJ.EX.2023S0.7
 - equivalent: AAIJ.EX.2023J2.7
- id: AAIJ.EX.2023S0.8
 - tags:
 - indice-dunn
- id: AAIJ.EX.2023S0.9
 - tags:
 - agrupamiento-jerarquico-aglomerativo
- id: AAIJ.EX.2023S0.10
 - tags:
 - disimilitud
- id: AAIJ.EX.2024J2.1
 - tags:
 - bosque-aleatorio
- id: AAIJ.EX.2024J2.2
 - tags:
 - bosque-aleatorio
 - error-oob
- id: AAIJ.EX.2024J2.3
 - tags:
 - intensificacion-gradiente
- id: AAIJ.EX.2024J2.4

```

equivalent: AAII.EX.2022J2.5
tags:
- intensificacion-gradiente
- id: AAII.EX.2024J2.5
tags:
- apilamiento
- id: AAII.EX.2024J2.6
tags:
- combinacion-clasificadores
- id: AAII.EX.2024J2.7
tags:
- agrupamiento-combinatorio
- id: AAII.EX.2024J2.8
tags:
- coeficiente-silhouette
- id: AAII.EX.2024J2.9
tags:
- clasificacion-no-supervisada
- id: AAII.EX.2024J2.10
tags:
- xgboost
- catboost
- lightgbm
- id: AAII.EX.2024S0.1
equivalent: AAII.EX.2022J2.3
- id: AAII.EX.2024S0.2
tags:
- bosque-aleatorio
- id: AAII.EX.2024S0.3
equivalent: AAII.EX.2022J2.2
- id: AAII.EX.2024S0.4
equivalent: AAII.EX.2022S0.4
- id: AAII.EX.2024S0.5
equivalent: AAII.EX.2024J2.5
- id: AAII.EX.2024S0.6
tags:
- combinacion-clasificadores
- id: AAII.EX.2024S0.7
equivalent: AAII.EX.2022S0.7
- id: AAII.EX.2024S0.8
tags:
- k-medias
- id: AAII.EX.2024S0.9
tags:
- agrupamiento
- id: AAII.EX.2024S0.10

```

```

tags:
- seleccion
- aprendizaje-no-supervisado
- id: AAIL.EX.2025J2.1
tags:
- agrupamiento-basado-densidad
- dbscan
- id: AAIL.EX.2025J2.2
tags:
- bagging
- id: AAIL.EX.2025J2.3
tags:
- gradient-boosting
- id: AAIL.EX.2025J2.4
tags:
- bosque-aleatorio
- id: AAIL.EX.2025J2.5
tags:
- apilamiento
- id: AAIL.EX.2025J2.6
tags:
- bosque-aleatorio
- id: AAIL.EX.2025J2.7
tags:
- agrupamiento
- agrupamiento-jerarquico-aglomerativo
- id: AAIL.EX.2025J2.8
tags:
- boosting
- bagging
- id: AAIL.EX.2025J2.9
tags:
- adaboost
- id: AAIL.EX.2025J2.10
tags:
- apilamiento
- bagging
- id: AAIL.EX.2025S0.1
tags:
- bosque-aleatorio
- id: AAIL.EX.2025S0.2
tags:
- disimilitud
- disimilitud-confenetica
- id: AAIL.EX.2025S0.3
tags:

```

```
- combinacion-clasificadores
- id: AAII.EX.2025S0.4
  equivalent: AAII.EX.2022J2.6
- id: AAII.EX.2025S0.5
  tags:
    - adaboost
- id: AAII.EX.2025S0.6
  tags:
    - apilamiento
- id: AAII.EX.2025S0.7
  tags:
    - bagging
- id: AAII.EX.2025S0.8
  tags:
    - aprendizaje-no-supervisado
    - pca
- id: AAII.EX.2025S0.9
  tags:
    - bagging
- id: AAII.EX.2025S0.10
  tags:
    - apilamiento
```